

Лабораторная работа № 5

Модель хищник-жертва

Хамдамова Айжана

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Реализация на Julia	8
5	Выводы	14

Список иллюстраций

4.1	Код	8
4.2	Значения решений	9
4.3	Значения решений	10
4.4	Код для стационарного состояния	11
4.5	Значения решений	11
4.6	Значения решений	12
4.7	Значения решений	12
4.8	График изменения численности хищников и численности жертв .	13
4.9	График зависимости численности хищников от численности жертв	13

Список таблиц

1 Цель работы

Исследовать математическую модель Лотки-Вольтерры.

2 Задание

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.83x(t) + 0.043x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.84y(t) - 0.024x(t)y(t) \end{cases}$$

Построить график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 10, y_0 = 20$. Найти стационарное состояние системы.

3 Теоретическое введение

Модель Лотки — Вольтёрры (модель Лотки — Вольтерра[1]) — модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва», названная в честь своих авторов (Лотка, 1925; Вольтерра 1926), которые предложили модельные уравнения независимо друг от друга.

Такие уравнения можно использовать для моделирования систем «хищник — жертва», «паразит — хозяин», конкуренции и других видов взаимодействия между двумя видами[2].

В математической форме предложенная система имеет следующий вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \alpha x(t) - \beta x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = -\gamma y(t) + \delta x(t)y(t) \end{cases}$$

где x — количество жертв,

y — количество хищников,

t — время,

$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ — коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами.

4 Выполнение лабораторной работы

Для того, чтобы построить графики нам нужно сначала решить систему ДУ. Для этого мы используем язык программирования Julia и ПО OpenModelica, затем сравним результат.

4.1 Реализация на Julia

Напишем код для решения системы ДУ, используя библиотеку `DifferentialEquations.jl`, а затем построим графики с помощью библиотеки `Plots`. (рис. [4.1])

```
n [3]: using DifferentialEquations, Plots

#система ДУ
function predator_prey(u, p, t)
    x, y = u
    dx = -0.83 * x + 0.043 * x * y
    dy = 0.84 * y - 0.024 * x * y
    return [dx, dy]
end

# Начальные условия
u0 = [10.0, 20.0] # x0 = 10, y0 = 20
tspan = (0.0, 50.0)
prob = ODEProblem(predator_prey, u0, tspan)
sol = solve(prob, Tsit5())

# Построим график численности жертв и хищников во времени
plot(sol, title = "Модель хищник-жертва",
    xaxis = "Время",
    yaxis = "Численность популяции",
    label = ["Жертвы" "Хищники"],
    c = ["green" "red"],
    lw = 2,
    box = :on)

utf8jl: not found: Surface
```

Рис. 4.1: Код

```
retcode: success
Interpolation: specialized 4th order "free" interpolation
t: 60-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.1177026637836937
 0.4150469968519957
 0.7950948353231966
 1.2349905194873918
 1.7593291863272
 2.287505303524648
 2.7676356355707457
 3.339459038267135
 3.8609275086687056
 4.57820854176036
 5.275591482082365
 6.0557680945418575
 ⋮
40.03706246614986
41.12889362600137
42.49651816692597
43.228225097384744
43.921486958208554
44.659662524275205
45.277376449370394
46.12667654369575
46.926953338989534
47.9608363200008
49.126001894381965
50.0
```

Рис. 4.2: Значения решений

```

u: 60-element Vector{Vector{Float64}}:
 [10.0, 20.0]
 [10.072142441492886, 21.461691791511775]
 [10.624371251336116, 25.598481975746306]
 [12.368383342387752, 31.75302633410636]
 [16.842733648718323, 39.50294262026375]
 [29.02611954832694, 46.469952734485844]
 [53.407919690412015, 43.4957758029074]
 [77.60015309338365, 30.336935415312404]
 [83.66877509322282, 15.680035395323888]
 [70.96879503932148, 9.143521649408083]
 [48.88639940667157, 5.970237704609245]
 [32.40593184008248, 5.478830420984733]
 [20.6423598752416, 6.4831649029190075]
 :
 [12.329375611757488, 10.959882541045388]
 [10.183929409733956, 20.658188768028918]
 [20.237279216072857, 42.295104493621906]
 [46.079914992914865, 45.23625486211947]
 [79.54765312304164, 27.87753216429496]
 [78.31917628287424, 12.059191987487575]
 [59.939289231776286, 7.23324106895014]
 [37.04409219643312, 5.567439714515726]
 [23.23014098528444, 6.181872226398128]
 [13.779671167384725, 9.453421643309522]
 [10.183787270612516, 18.25357842622246]
 [12.097562705894381, 30.38899318488187]

```

Рис. 4.3: Значения решений

Далее найдем стационарное состояние системы по формуле:

```
In [7]: # Графики изменения численности хищников и жертв во времени
plot(sol,
      title = "Модель хищник-жертва",
      xaxis = "Время",
      yaxis = "Численность популяции",
      label = ["Жертвы (x)" "Хищники (y)"],
      c = ["red" "green"],
      lw = 2,
      box = :on
    )
```

Рис. 4.4: Код для стационарного состояния

```
[22]: # Найдем стационарное состояние системы
# Приравниваем производные к нулю:
#  $dx/dt = 0 \rightarrow -0.83 * x + 0.043 * x * y = 0 \Rightarrow x * (-0.83 + 0.043 * y) = 0$ 
#  $dy/dt = 0 \rightarrow 0.84 * y - 0.024 * x * y = 0 \Rightarrow y * (0.84 - 0.024 * x) = 0$ 

# Отсюда:
x_eq = 0.84 / 0.024
y_eq = 0.83 / 0.043

# Печать стационарного состояния
@show x_eq
@show y_eq

# Добавим фазовый портрет с начальным и стационарным состоянием
u0_eq = [x_eq, y_eq]
prob_eq = ODEProblem(predator_prey, u0_eq, tspan)
sol_eq = solve(prob_eq, Tsit5())

x_eq = 35.0
y_eq = 19.30232558139535
```

Рис. 4.5: Значения решений

```

ut[22]: retcode: Success
Interpolation: specialized 4th order "free" interpolation
t: 8-element Vector{Float64}:
 0.0
 9.999999999999999e-5
 0.0010999999999999998
 0.011099999999999997
 0.11109999999999996
 1.1110999999999995
11.111099999999993
50.0
u: 8-element Vector{Vector{Float64}}:
 [35.0, 19.30232558139535]
 [35.0, 19.30232558139535]
 [35.0, 19.30232558139535]
 [35.0, 19.30232558139535]
 [35.0, 19.30232558139535]
 [35.0, 19.30232558139535]
 [35.0, 19.30232558139535]
 [34.99999999999993, 19.302325581394495]
 [35.00000068714198, 19.302327091256526]

```

Рис. 4.6: Значения решений

```

7]: plot(sol, vars=(1,2),
      title = "Фазовый портрет: Хищники vs Жертвы",
      xaxis = "Жертвы",
      yaxis = "Хищники",
      label = "Динамика популяций",
      c = :blue,
      lw = 2)
scatter!([x_eq], [y_eq], label = "Стационарная точка", color = :black, marker = :star5, ms = 8)

```

Рис. 4.7: Значения решений

В результате получаем следующие графики изменения численности хищников и численности жертв (рис. [4.8]) и зависимости численности хищников от численности жертв (рис. [4.9]).

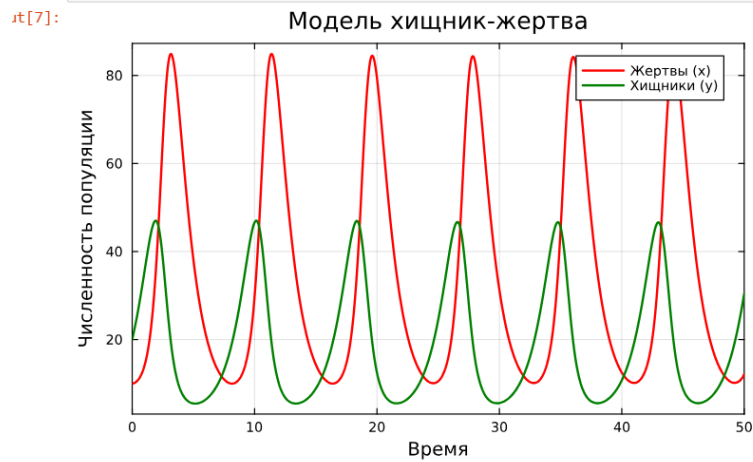


Рис. 4.8: График изменения численности хищников и численности жертв

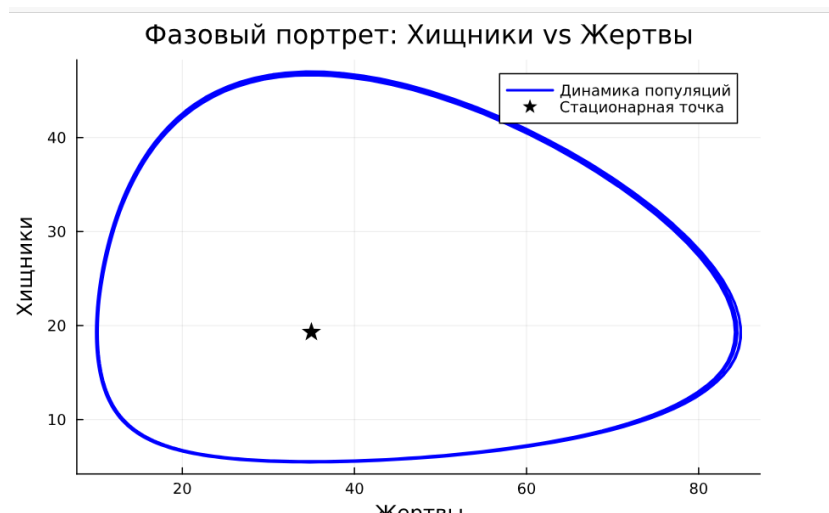


Рис. 4.9: График зависимости численности хищников от численности жертв

Графики периодичны, фазовый портрет замкнут, как и должно быть в жесткой модели Лотки-Вольтерры.

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я построила математическую модель Лотки-Вольтерры.